

Formalização Complementar da Rede Bayesiana de Referência para Formação de Equipes de Software

Felipe Oliveira Miranda Cunha

1 Contexto

Este documento complementa a formalização apresentada no capítulo da abordagem proposta da tese, detalhando a Rede Bayesiana (BN) utilizada como modelo interpretável de referência da política de avaliação elicitada com a autoridade decisória. A BN não é executada durante o Algoritmo Genético (AG): ela atua exclusivamente na fase *offline*, como modelo professor (*teacher model*) na calibração do *surrogate* analítico empregado pelo AG.

2 Construção e Elicitação

A BN foi construída seguindo o processo KEBN [2], com elicitação *offline* da política de avaliação da autoridade decisória, que atuou como especialista de domínio. O processo de elicitação e os *workshops* correspondentes estão descritos no capítulo de método da tese.

Todos os nós da rede operam sobre cinco estados ordinais, utilizando uma escala verbal-numérica [3], com os seguintes centróides numéricos:

$$c(\text{VL}) = 0,1, \quad c(\text{L}) = 0,3, \quad c(\text{M}) = 0,5, \quad c(\text{H}) = 0,7, \quad c(\text{VH}) = 0,9.$$

3 Estrutura e Fatoração

A rede é um grafo acíclico dirigido compacto com seis nós. Os nós de entrada são as três dimensões técnicas: *DA* (Domínio de Aplicação), *ED* (Ecossistema de Desenvolvimento) e *LP* (Linguagem de Programação). O nó *AT* (Aptidão Técnica) depende dos três nós de dimensão. O nó *AC* (Aptidão Colaborativa) é tratado como evidência observada, derivada externamente pelo módulo *PC Transformer* a partir do grafo de compatibilidade operacional. O nó *AE* (Aptidão da Equipe) depende de *AT* e *AC*.

A fatoração correspondente à estrutura da rede é:

$$p(\text{DA}, \text{ED}, \text{LP}, \text{AC}, \text{AT}, \text{AE}) = p(\text{DA}) p(\text{ED}) p(\text{LP}) p(\text{AC}) \\ \cdot p(\text{AT} \mid \text{DA}, \text{ED}, \text{LP}) p(\text{AE} \mid \text{AT}, \text{AC}).$$

4 Método de Nós Ranqueados

As Tabelas de Probabilidade Condicional (CPTs) dos nós *AT* e *AE* são geradas automaticamente pelo Método de Nós Ranqueados (RNM) [1]. Para cada combinação de estados

dos nós-pai, calcula-se uma média agregada μ pela função escolhida (WMEAN ou MIX-MINMAX), interpretada como média de uma Normal truncada em $[0, 1]$ com desvio padrão σ . A massa de probabilidade projetada sobre cada faixa $[0.0, 0.2)$, $[0.2, 0.4)$, $\dots$, $[0.8, 1.0]$ forma a coluna da CPT correspondente. Esse mecanismo garante comportamento monotônico e reduz o número de parâmetros a especificar diretamente.

4.1 Composição da Aptidão Técnica

O nó AT agrega DA, ED e LP via função WMEAN com os pesos elicitados do especialista:

$$\mu_{AT} = \frac{3\mu(\text{DA}) + 1\mu(\text{ED}) + 5\mu(\text{LP})}{9},$$

com $\sigma_{AT} = 0,05$. Os pesos $(3, 1, 5)$ refletem a ênfase do especialista em Linguagens, seguida de Domínio e Ecossistema.

4.2 Composição da Aptidão da Equipe

O nó AE combina AT e AC via função MIXMINMAX com os pesos:

$$\mu_{AE} = \frac{5 \cdot \min(\mu_{AT}, \mu_{AC}) + 1 \cdot \max(\mu_{AT}, \mu_{AC})}{6},$$

com $\sigma_{AE} = 0,05$. Essa regra implementa um efeito de gargalo: o atributo mais fraco entre AT e AC recebe peso substancialmente maior, penalizando equipes com grande desequilíbrio entre as duas dimensões. Esse $\sigma_{AE} = 0,05$ é o parâmetro da BN e produz distribuições concentradas; é distinto do $\sigma_{AE} = 0,15$ usado na interface probabilística opcional do *surrogate* (ver formalização do Algoritmo Genético).

5 Inferência e Interpretação

Para uma equipe avaliada, as evidências são injetadas nos nós técnicos (rótulos ordinais de DA, ED, LP) e no nó AC (*pc_label*). A inferência produz a distribuição a posteriori $p(AE \mid \text{evidências})$, cujo valor esperado

$$\mathbb{E}[AE] = \sum_{s \in \mathcal{S}} p(AE = s) \cdot c(s)$$

é o escalar utilizado para ranqueamento na versão da BN como avaliador.

6 Papel na Abordagem Final

Na abordagem final, a BN cumpre dois papéis exclusivamente *offline*: (i) modelo interpretável da política de avaliação elicitada, com CPTs, pesos, funções, sessões e versão consultáveis pela autoridade decisória para compreender os critérios de avaliação; e (ii) modelo professor para calibração do *surrogate*, gerando o conjunto de dados de 26.250 cenários avaliados que orientam o ajuste dos parâmetros do *surrogate*. A BN não é chamada no laço evolutivo do AG.

Referências

- [1] Norman E. Fenton, Martin Neil, and Jose Galan Caballero. Using ranked nodes to model qualitative judgments in bayesian networks. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 19(10):1420–1432, 2007.
- [2] Emilia Mendes. *Expert-Based Knowledge Engineering of Bayesian Networks*, pages 73–105. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2014.
- [3] Silja Renooij and Cilia Witteman. Talking probabilities: communicating probabilistic information with words and numbers. *International Journal of Approximate Reasoning*, 22(3):169–194, 1999.